# آلية عمل مشروع بلاغي بالكامل

*دليل يشرح رحلة البلاغ وأدوار المستخدمين وتبادل البيانات والحالات الفعلية في النسخة الحالية*

الغرض من هذا الملف أن تتمكن من شرح المشروع للجنة ومتابعة التنفيذ دون خلط بين ما نُفذ وما خُطط له. يعتمد الوصف على كود تطبيق المواطن والخادم ولوحة الويب ومخطط قاعدة البيانات الموجودة في المشروع بتاريخ 21 أكتوبر 2026. عند اختلاف وثائق المتطلبات القديمة عن الكود، يوضح هذا الدليل السلوك الموجود في الكود.

## 1 الفكرة في دقيقة

بلاغي نظام لإبلاغ الجهة المختصة عن حفرة في الطريق أو تسرب مياه أو تراكم قمامة. يلتقط المواطن صورة للمشكلة، يحدد نوعها وموقعها، ثم يرسلها. لا تُنشر مباشرة؛ يراجعها الموظف أولًا. بعد الاعتماد تظهر للجمهور على الخريطة، وتُوجَّه آليًا إلى جهة العمل المناسبة. يستلمها عامل من الجهة، يبدأ العمل، ثم يرسل صورة بعد الإصلاح. يقرر الموظف ما إذا كان الحل مقبولًا قبل تحويل البلاغ إلى «تم الحل».

1. إرسال المواطن  صورة بالكاميرا + تصنيف + موقع مؤكد + وصف اختياري.

↓

2. مراجعة الموظف  فحص البلاغ؛ اعتماد أو رفض، ويمكن طلب تحقق ميداني قبل النشر.

↓

3. العمل الميداني  إسناد آلي للجهة؛ يستلم عامل البلاغ ويؤكد بدء العمل.

↓

4. الإنجاز والتأكيد  صورة بعد الإصلاح يراجعها الموظف؛ عند القبول تصبح الحالة «تم الحل».

## 2 الأطراف والصلاحيات

| الطرف | ما يستطيع فعله | ما لا يظهر له |
|---|---|---|
| زائر | فتح الخريطة ورؤية البلاغات المعتمدة وتفاصيلها العامة. | البلاغات قيد المراجعة، هاتف المبلّغ، بيانات الموظفين. |
| مواطن مسجل | إنشاء بلاغ؛ رؤية بلاغاته بما فيها المرفوضة؛ تعديل اسمه وحسابه. | بلاغات الآخرين غير المعتمدة أو بيانات أصحابها. |
| موظف إداري | مراجعة البلاغات، طلب تحقق، تصحيح التصنيف أو الموقع، اعتماد أو رفض، مراجعة الإنجاز، الإحصاءات. | لا يدخل بدل العامل لتأكيد بدء العمل. |
| عامل جهة العمل | رؤية مهام جهته، استلام بلاغ، بدء العمل، الإبلاغ عن مشكلة، إرسال صورة الإنجاز، تنفيذ تحقق قبل الاعتماد. | بيانات المبلّغ الشخصية وقوائم الموظف الإدارية. |

## 3 كيف ترتبط أجزاء النظام

تطبيق Flutter ولوحة React لا يتصلان مباشرة بجداول PostgreSQL. كلاهما يرسل طلباته إلى خادم Node.js وExpress. يتحقق الخادم من الجلسة والدور، ثم يستخدم Supabase Auth للمصادقة، وPostgreSQL للبيانات، وSupabase Storage للصور. يعرض تطبيق الهاتف خريطة OpenFreeMap المبنية على OpenStreetMap؛ خريطة لوحة الويب تستخدم Google Maps Leaflet. ليس مدمجًا في التطبيق حاليًا.

| الخدمات والبيانات | نقطة المرور | واجهة المستخدم |
|---|---|---|
| PostgreSQL + Supabase Auth + Storage | خادم API ← يتحقق من الهوية والصلاحية والملفات | تطبيق المواطن Flutter على Android |
| خرائط OpenFreeMap وOpenStreetMap للعرض | خادم API ← يطبق قواعد انتقال البلاغ | لوحة الموظف والعامل React في المتصفح |

قاعدة مهمة: العلامة على الخريطة تُرسم باستخدام الإحداثيات المحفوظة للبلاغ. اسم الشارع المعروض من بيانات الخريطة قد يختلف عن الاسم المحلي، ولا يغيّر إحداثيات النقطة. كما أن GPS له هامش خطأ؛ لذلك يراجع المواطن المؤشر قبل تأكيد الموقع.

## 4 رحلة المواطن من فتح التطبيق حتى الإرسال

### 4.1 فتح التطبيق والدخول

تظهر أربع شاشات ترحيب في النسخة الحالية عند كل تشغيل، لأن خيار مراجعة التصميم مفعل مؤقتًا في الكود. بعدها تُفتح الخريطة العامة دون حاجة لحساب. يحاول التطبيق عرض منطقة الهاتف أولًا عند توفر خدمة الموقع والإذن؛ وإذا تعذر ذلك تبقى الخريطة متاحة حول موقع افتراضي في طرابلس. يستطيع الزائر تصفية البلاغات حسب النوع، فتح معاينة ثم صفحة التفاصيل، والانتقال إلى «إبلاغ» أو «بلاغاتي» أو «حسابي».

عند الحاجة للدخول، يكتب المواطن رقم هاتف ليبيًا ويطلب رمز OTP، ثم يكتب الرمز ويكمل الاسم واللقب أول مرة. تحفظ جلسة الدخول على الهاتف حتى لا تتكرر العملية في كل مرة. في وضع المعاينة على بناء Debug يقبل التطبيق الرمز 123456 محليًا ولا يُنشئ حسابًا حقيقيًا. في وضع الربط المحلي الحقيقي يتحقق Supabase المحلي من رقم الاختبار والرمز نفسه دون إرسال SMS. الأرقام الحقيقية تحتاج مزود رسائل عند التشغيل الفعلي.

### 4.2 خطوات إنشاء البلاغ

1. صورة المشكلة يلتقط المواطن صورة من الكاميرا؛ لا يظهر خيار المعرض. الصورة مطلوبة.

↓

2. تفاصيل المشكلة يختار حفرًا أو تسرب مياه أو قمامة، ويمكنه كتابة وصف إضافي.

↓

3. تحديد الموقع تظهر نافذة «هل أنت الآن في موقع المشكلة؟». «نعم» تستخدم موقع الهاتف بعد الإذن؛ «لا» تتيح تحديد النقطة يدويًا على الخريطة. يؤكد النقطة بعد مراجعتها.

↓

4. مراجعة البلاغ يراجع الصورة والنوع والوصف والموقع ثم يضغط تأكيد. تظهر شاشة نجاح.

يطلب التطبيق تأكيدًا إضافيًا عند اعتماد موضع المؤشر، وينبه إلى أن الجهة المختصة ستراجع الصورة والموقع قبل نشر البلاغ. إذا رفض المواطن إذن الموقع أو فشل GPS، يمكنه تحديد النقطة يدويًا. لا يستطيع تأكيد الموقع الافتراضي بمجرد فتح الشاشة من دون اختيار موقع هاتفه أو تحريك الخريطة.

في الربط الحقيقي تُرسل الصورة والبيانات إلى الخادم. يتحقق الخادم من نوع الصورة وحجمها الأقصى 5 ميغابايت، ويعيد ترميزها لإزالة بيانات EXIF ومنها إحداثيات الصورة، ثم يخزنها في حاوية خاصة. يُنشئ صف البلاغ في قاعدة البيانات برقم تلقائي وحالة داخلية «جديد» لكن دون اعتماد؛ لذلك يرى صاحبه «بانتظار المراجعة» ولا يراه الجمهور. يحمل الإرسال معرّف طلب ثابتًا لمنع إنشاء نسختين إذا أعاد المواطن المحاولة من الشاشة نفسها.

## 5 مراجعة الموظف قبل النشر

يدخل الموظف إلى لوحة الويب باسم مستخدم وكلمة مرور. يحوّل الخادم اسم المستخدم إلى بريد داخلي خاص بحساب Supabase Auth، ويتحقق من كلمة المرور والدور. لا تظهر كلمة المرور في جدول ملفات المستخدمين. تشمل اللوحة نظرة عامة، قائمة بانتظار المراجعة، جميع البلاغات، خريطة، إحصاءات، قائمة ملاحظات ميدانية، وقائمة بانتظار تأكيد الحل. يمكن البحث برقم البلاغ والتصفية من القوائم المناسبة.

يفتح الموظف البلاغ الجديد ويراجع الصورة والوصف والنقطة والتصنيف. يستطيع تصحيح التصنيف قبل الاعتماد. ثم يختار أحد ثلاثة مسارات:

- اعتماد: يسجل وقت الاعتماد واسم الموظف، ويصبح البلاغ متاحًا للعامة بحالة «جديد» الحمراء.
- رفض مع سبب: لا يُنشر البلاغ، ويظهر السبب لصاحبه في «بلاغاتي».
- طلب تحقق ميداني: يكتب سبب الشك، ويذهب الطلب إلى جهة العمل المطابقة للتصنيف، ويبقى البلاغ مخفيًا إلى حين الرد والقرار النهائي.

## 6 ماذا يحدث في التحقق الميداني قبل الاعتماد

يرى عامل الجهة المختصة طلب التحقق في تبويب مستقل. يستلمه بحسابه، ثم يفحص الموقع ويرسل نتيجة مع ملاحظة: المشكلة موجودة، الموقع غير صحيح، لم يجدها، أو تعذر التحقق. لا تُطلب صورة إضافية لهذا الرد. يعود الرد إلى الموظف، وهو صاحب قرار الاعتماد أو الرفض. إذا أكد العامل أن الموقع خاطئ، يصحح الموظف النقطة أولًا؛ يمنع الخادم الاعتماد قبل تصحيحها. يستطيع الموظف إلغاء طلب تحقق معلّق مع تسجيل السبب.

هذا التحقق ليس «حالة عامة» رابعة. يظل المواطن يرى بلاغه بانتظار المراجعة طوال هذه المرحلة، ولا تظهر تفاصيل التحقق على الخريطة العامة.

## 7 الإسناد والعمل الميداني بعد الاعتماد

| نوع المشكلة | جهة العمل التي تُختار تلقائيًا |
|---|---|
| الحفر | مكتب الطرق والصيانة |
| تسرب المياه | الشركة العامة للمياه والصرف الصحي |
| القمامة | شركة الخدمات العامة |

عند اعتماد البلاغ يحدد النظام جهة العمل تلقائيًا من نوع المشكلة. لا يختار الموظف جهة عشوائية من القائمة، ولا يُسند البلاغ فورًا إلى شخص بعينه. يظهر البلاغ لعمال الجهة، فيستلمه عامل واحد بحسابه. مجرد الاستلام لا يغير حالته العامة؛ تبقى «جديد». عندما يصل العامل ويضغط «بدأنا العمل» تتحول إلى «قيد المعالجة» الزرقاء، ويسجل النظام وقت البداية وهوية العامل في سجل الحالات.

صفحة العامل تعرض بلاغات العمل النشطة، والبلاغات التي تأكد حلها، وطلبات التحقق قبل الاعتماد. يستطيع فتح الصورة الكاملة والتفاصيل والموقع على Google Maps كرابط خارجي. هذا الرابط لا يعني أن خريطة بلاغي نفسها تستخدم Google Maps.

## 8 إذا اكتشف العامل مشكلة في البلاغ

بعد استلام البلاغ، قد يجد العامل أن المشكلة غير موجودة أو الموقع خاطئ أو البلاغ مكرر أو المكان غير قابل للوصول. يختار السبب ويكتب ملاحظة للموظف. يُوقف النظام تقدم العمل على ذلك البلاغ ويخفيه مؤقتًا من الخريطة العامة، بينما يبقى السجل محفوظًا. تظهر الملاحظة في قائمة مراجعة خاصة لدى الموظف.

يراجع الموظف الملاحظة، ثم يقرر متابعة البلاغ، أو تصحيح الموقع على الخريطة، أو رفضه بسبب واضح يظهر للمواطن. لا يوجد في الواجهة الحالية زر لإعادة إسناد البلاغ إلى جهة أخرى؛ الجهة مرتبطة بتصنيف البلاغ. إذا تقرر المتابعة تعود النقطة للعرض العام ويكمل العامل من مرحلته.

## 9 إثبات الإنجاز ومن يثبت الحل

عندما ينتهي العامل من الإصلاح وهو في حالة «قيد المعالجة»، يلتقط صورة جديدة بعد الإصلاح من كاميرا صفحة العمل، ويمكنه إضافة وصف لما أُنجز. يحاول المتصفح تسجيل موقع الجهاز ودقته وقت التصوير، لكنه لا يمنع الإرسال إذا تعذر الحصول عليه. يرفع الخادم الصورة بعد تنقيتها من بياناتها الأصلية ويحفظ طلب الإنجاز في سجل مستقل. تبقى الحالة العامة «قيد المعالجة» أثناء انتظار قرار الموظف.

في لوحة الموظف يظهر الطلب بوضوح ضمن «بانتظار تأكيد الحل». يرى الموظف صورتي قبل وبعد الإصلاح، والملاحظة وموقع التصوير إن توفر. إذا اقتنع يؤكد الحل، فتتحول الحالة إلى «تم الحل» الخضراء ويُسجَّل القرار. إذا لم يقتنع يعيد البلاغ للعمل مع سبب، فتظل الحالة «قيد المعالجة» ويظهر سبب الإعادة للعامل. صورة ما بعد الإصلاح تعين على الفحص لكنها وحدها لا تثبت أن العطل عولج بالفعل.

## 10 الحالات العامة والقوائم الداخلية

| ظهوره على الخريطة العامة | متى يحدث | ما يراه المواطن |
|---|---|---|
| لا يظهر | أُرسل البلاغ ولم يعتمد بعد، وقد يكون قيد تحقق ميداني. | بانتظار المراجعة |
| يظهر | اعتمده الموظف وأسند النظام جهة العمل؛ لم يبدأ العامل العمل بعد. | جديد أحمر |
| يظهر ما لم توجد ملاحظة عامل معلقة | أكد العامل بدء العمل؛ وقد ينتظر طلب إنجاز قرار الموظف. | قيد المعالجة أزرق |
| يظهر | قبل الموظف طلب الإنجاز بعد مراجعة الصورة والتفاصيل. | تم الحل أخضر |
| لا يظهر، ويراه صاحبه مع السبب | رفضه الموظف مع سبب قبل الحل. | مرفوض |

«بانتظار المراجعة»، «طلب تحقق»، «تحتاج مراجعة ميدانية»، و«بانتظار تأكيد الحل» أسماء طوابير أو مراحل عمل داخلية، وليست أربع حالات إضافية للنقاط العامة. الحالات الملونة المنشورة هي ثلاث فقط: جديد، قيد المعالجة، تم الحل. رقم البلاغ يُولد تلقائيًا ولا يُعاد استخدام رقم بلاغ حُذف.

## 11 أين تحفظ المعلومات

| المعلومات الأساسية | المكان |
|---|---|
| هوية المواطن برقم الهاتف وجلسات OTP؛ وحسابات الموظفين والعمال بالبريد الداخلي وكلمة المرور المدارة من خدمة المصادقة. | Supabase Auth |
| معرّف المستخدم، الاسم والهاتف للمواطن، أو اسم المستخدم والبريد الداخلي والدور والجهة للموظف والعامل. لا تخزن كلمة المرور هنا. | PostgreSQL في profiles |
| رقم البلاغ، صاحبه، نوعه، وصفه، إحداثياته، حالته، مسار الصورة، معلومات الاعتماد والإسناد والاستلام وبدء العمل. | PostgreSQL في reports |
| status_history لتغييرات الحالة؛ report_verifications للتحقق قبل الاعتماد؛ field_issue_reviews لملاحظة العامل؛ work_completion_reviews لطلب الإنجاز وقراره. | سجلات القرارات |
| الصورة الأصلية وصورة ما بعد الإصلاح في حاوية خاصة. يحتفظ الجدول بمسار الصورة، ويصدر الخادم رابط عرض مؤقتًا عند السماح بالمشاهدة. | Supabase Storage |

القراءة العامة تمر عبر API يعيد حقول البلاغ اللازمة فقط، ولا يعيد اسم صاحب البلاغ أو هاتفه. «بلاغاتي» يعرض بلاغات صاحب الجلسة وحده، بما فيها غير المعتمدة والمرفوضة. واجهات الموظف محمية بدور staff، وواجهات العامل بدور field_worker وجهته. هذه القيود تُطبق في الخادم، لا اعتمادًا على إخفاء أزرار الواجهة فقط.

## 12 ماذا يحدث عند انقطاع الخدمة أو رفض الإذن

- إذا رفض المستخدم إذن الموقع في الخريطة العامة، يبقى استعراضها ممكنًا حول الموقع الافتراضي، ويمكنه البحث بصريًا وتحريكها.
- إذا رفض إذن الموقع في خطوة البلاغ أو تعذر GPS، يمكن تحديد المشكلة يدويًا على الخريطة ثم تأكيدها.
- إذا فشل الاتصال أثناء ضغط «تأكيد»، تبقى الصورة والحقول في شاشة الإنشاء المفتوحة ليحاول المواطن مجددًا. لا يوجد حاليًا طابور محلي دائم يستعيد البلاغ بعد إغلاق التطبيق أو يرسله تلقائيًا عند عودة الشبكة، رغم ذكر ذلك في وثيقة متطلبات قديمة.
- إذا كان الخادم المحلي أو Supabase المحلي متوقفًا، لن تنجح المصادقة الحقيقية أو إرسال البلاغ أو تحديث القوائم. تحتاج الخرائط كذلك اتصالًا لتحميل بياناتها.
- المعرّف الثابت للطلب يمنع تكرار البلاغ عند إعادة الإرسال من الشاشة نفسها إذا سبق للخادم أن حفظه.

## 13 وضع المعاينة والتشغيل الحقيقي

| الوضع | سلوك الدخول والإرسال | ما يلزم لتجربته |
|---|---|---|
| معاينة Debug الافتراضية | خريطة ببلاغات تجريبية؛ دخول شكلي برمز 123456؛ تأكيد البلاغ لا يرسله للخادم. | تشغيل Flutter افتراضيًا. |
| ربط محلي حقيقي | اختبار OTP عبر Supabase المحلي؛ تُحفظ البلاغات والصور، وتظهر في لوحة الموظف ثم الخريطة بعد الاعتماد. | تشغيل Supabase المحلي والخادم، واختيار إعداد VS Code المناسب للهاتف أو المحاكي. |
| تشغيل منشور لاحقًا | حسابات وأرقام حقيقية وخادم منشور عبر HTTPS؛ يلزم مزود SMS لأكواد الهاتف الفعلية. | إعدادات نشر ومفاتيح وعنوان API آمن واختبار قبل التوزيع. |

ملاحظة تنفيذية: Google Maps لم يُدمج حتى تاريخ هذا الدليل؛ صفحة Google Cloud التي فُتحت مؤخرًا خطوة تحضير فقط. كذلك لا يوجد تحليل صور بالذكاء الاصطناعي في إرسال البلاغ حاليًا؛ المواطن يختار النوع يدويًا والموظف يراجعه. التقاط الصورة بالكاميرا يقلل سهولة استخدام صورة قديمة، لكنه لا يمنع البلاغات الوهمية بمفرده.

## 14 مثال كامل يمكنك شرحه للجنة

شاهد أحمد حفرة. فتح التطبيق ورأى الخريطة من دون تسجيل، ثم ضغط «إبلاغ». سجل برقم هاتف تجريبي، التقط صورة بالكاميرا، اختار «حفر»، كتب وصفًا قصيرًا، وحدد نقطة الحفرة وأكدها. بعد الإرسال ظهر البلاغ في «بلاغاتي» بانتظار المراجعة، ولم تظهر النقطة للجمهور. فتح الموظف البلاغ وراجع الصورة والموقع ثم اعتمده. ظهر على الخريطة باللون الأحمر، وأسنده النظام آليًا إلى مكتب الطرق والصيانة. استلمه أحد عمال المكتب، ثم ضغط «بدأنا العمل» عند البدء الفعلي؛ أصبح أزرق. بعد الردم التقط العامل صورة جديدة وأرسل طلب الإنجاز. شاهد الموظف صورتي قبل وبعد وأكد الحل؛ أصبح أخضر. يبقى رقم البلاغ نفسه في كل المراحل، وتوثق السجلات أوقات القرارات ومن اتخذها.

## 15 حدود النسخة الحالية ومصادر التحقق

النسخة الحالية لا تشمل رسائل SMS حقيقية في التجربة المحلية، ولا تصنيف صور آليًا، ولا إشعارات فورية، ولا تعليقات أو تصويتًا عامًا، ولا دعم بلديات متعددة، ولا تطبيق iOS مكتمل. كما أن بقاء صفحات الترحيب عند كل تشغيل إعداد مؤقت لمراجعة التصميم. قبل تسليم نسخة تشغيل فعلية ينبغي تحديد أي من هذه العناصر سيدخل نطاق المشروع النهائي وتحديث وثيقة المتطلبات بحيث تطابق الكود.

اعتمد هذا الدليل على: mobile/lib/main.dart وcitizen_auth.dart وcreate_report_screen.dart وpublic_map_screen.dart؛ backend/src/routes/auth.js وreports.js وstats.js وbackend/src/storage.js؛ dashboard/src/App.jsx؛ backend/supabase/migrations. عند تغيير أي مسار أساسي في الكود، حدّث هذا الدليل معه.